ГОТОВНОСТЬ К СДАЧЕ

Сервис прогнозирования инцидентов в инженерных коллекторах

Задача №8 «Город»

Конкурс «Лидеры цифровых трансформаций 2026»

Постановщик: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Эксплуатант: АО «Москоллектор»

Команда «Дискреция творца»

Москва, сентябрь 2026

Содержание

1. Итог одной строкой 2
2. Пакет сдачи: требование ТЗ разд. 19 2
3. Что в продукте действительно есть 3
4. Гэпы против критериев экспертизы 3
4.1. Диаграммы — закрыто 27.09 3
4.1a. Форматы обмена и нагрузка — закрыто 27.09 4
4.2. Отчёты только в XLSX 4
4.3. Системы уведомлений в реальном времени нет 4
4.4. Инструкция по развёртыванию — закрыто 27.09 4
4.5. Перечень библиотек — закрыто 27.09 4
4.6. Достижимость Recall — закрыто 27.09, с измерением 4
4.6a. Достижимость точности — переформулировано 29.09 5
4.7a. Согласование числительных — закрыто 27.09 5
4.7. Тесты — закрыто 28.09 5
4.8. Мелкое расхождение в документации 5
5. Незакрытые пункты из предыдущего плана 6
6. Распределение работ 6
Мои (код и текст) 6
Команды 6
7. Риски 6

Проверка состояния проекта 27.09.2026. Предполагаемая дата сдачи — **29.09** (фигурирует в тексте вопроса 18 таблицы ответов, но как формулировка команды-спрашивающего, а не организатора; **подтвердить обязательно**).

1. Итог одной строкой

Продукт готов. Пакет сдачи — нет.

Работающий сервис есть: 24 коммита, 5 646 строк Python, четыре сценария, 162 вердикта, восемь страниц интерфейса, 0 ошибок за 7 суток непрерывной работы контейнера. Но ТЗ требует сдать **четыре ссылки**, и ни одна из них сейчас не существует. Код лежит в локальном git без удалённого репозитория, стенд поднят на `localhost`, презентации нет, сопроводительная документация есть только в markdown, а требуется `.docx` / `.pdf`.

Риск не в том, что чего-то не хватает в решении. Риск в том, что решение невозможно предъявить.

2. Пакет сдачи: требование ТЗ разд. 19

Требуется	Состояние	Что нужно
1. Ссылка на репозиторий с кодом	**удалённого репозитория нет**, 24 коммита только локально	создать публичный репозиторий, выложить, проверить, что данные и медиа не утекли
2. Ссылка на презентацию (pptx/pdf)	собран прототип на 16 слайдов	правка командой, вставка скриншотов
3. Ссылка на прототип для проверки	работает, но на `localhost:8080`	публичный адрес: хостинг либо туннель, плюс демо-логины
4. Ссылка на сопроводительную документацию (.docx/.pdf)	`docs/пояснительная-записка.pdf`, 33 страницы	готово

Формально невыполнение любой из четырёх строк снимает решение целиком, независимо от качества кода.

3. Что в продукте действительно есть

Проверено сейчас, не по памяти: все маршруты отвечают 200, отчёт XLSX выгружается (18 КБ), в логах приложения за всё время работы — ни одного исключения.

Блок	Состояние
ETL и витрины	313,5 млн событий → компактные марты, сборка 11 с
Семантический контракт	211 пар «тип датчика — значение», 100 % покрытие объёма
Троичная логика	несущий слой, `core/trits.py`
M1 отказ канала	RandomForest, настоящие метки, 9 353 позитива
M2 подтопление	аномалия частоты пусков + сетевой контекст
M3 задымление	многофакторный детектор, отсев прогонов ТО
M4 проникновение	правила + контроль исправности охранного контура
Объяснимость	точные вклады признаков, аддитивность 4,44e-16
Карточки и мультикарточки	таймлайны, секундная точность, детектор каскадов
Интерфейс	очередь, карточка, линейная схема, карта, журнал, заявки, админка
Оперативный контур	PostgreSQL: вердикты, квитирование, решения, заявки, аудит
Доступ	4 роли, RBAC, локальный вход + TOTP
Отчёты	XLSX, 4 листа
API	`/api/verdicts`, `/api/health`, `/api/report.xlsx`
Развёртывание	`docker compose up`, образ без данных, seed-вердикты внутри

4. Гэпы против критериев экспертизы

Ранжировано по отдаче на затраченное время. Первые три — это пункты, по которым эксперт поставит ноль не за качество, а за отсутствие.

4.1. Диаграммы — закрыто 27.09

Страница `/analytics` плюс диаграмма вкладов улик в каждой карточке вердикта. Шесть диаграмм, каждая отвечает на вопрос, который задают на защите:

Диаграмма	Вопрос
Достижимая точность по горизонтам	почему 0,70 не достигается за сутки и достигается за две недели
Цена полноты	сколько проверок в смену стоит каждый процент полноты
Объекты без контроля	где сервис слеп
Как копятся признаки	откуда берётся срок заявки
Вердикты по объектам	куда ехать в первую очередь
Вклад улик	что именно посчитала модель в этом случае

Три решения, которые стоит предъявить отдельно, потому что экспертиза оценивает именно объективность:

- **палитра проверена расчётом**, а не подобрана на глаз: худшая пара цветов даёт ΔE 13,0 при дейтеранопии (порог 8). Сочетание оранжевого с красным проверку провалило (ΔE 5,6) и отвергнуто, хотя выглядело уместным;

- **ось полноты числовая, а не категориальная**: на категориальной расстояние от 30 % до 50 % выглядело бы таким же, как от 10 % до 20 %, и кривая врала бы о скорости роста нагрузки;
- **две величины никогда не делят одно поле**: точность и нагрузка показаны разными диаграммами, а не двумя осями одной. Под диаграммами качества стоят таблицы тех же чисел — цвет не единственный носитель смысла.

Цвет сценария теперь задаётся в одном месте и одинаков на диаграммах, карте и линейной схеме. Диаграмма вкладов строится при раскрытии карточки: в очереди до двух сотен карточек, и создавать столько графиков заранее — значит подвесить браузер ради того, чего никто не смотрит.

4.1а. Форматы обмена и нагрузка — закрыто 27.09

Сплошной проход по ТЗ (раздел 12 записки, 109 требований) вскрыл два несоответствия, которые закрыты измерением, а не текстом.

Форматы обмена раздела 7. Отсутствовали XML, CSV на выгрузку, GeoJSON и WKT — четыре строки ТЗ, для которых не нужен никакой внешний источник и которые эксперт проверяет одной командой `curl`. Реализованы: `/api/verdicts.xml`, `/api/verdicts.csv`, `/api/geometry.geojson`, `/api/geometry.wkt`. API получил необязательный токен, по умолчанию выключенный.

Двадцать пользователей без деградации. Замер показал 11,3 секунды на странице очереди при двадцати одновременных против 0,46 в одиночку: 162 карточки с хронологиями собирались на сервере при каждом запросе. После перевода раскрывающихся блоков на ленивое наполнение — 0,74 секунды в худшем случае, страница уменьшилась с 1 331 до 64 КБ.

4.2. Отчёты только в XLSX

ТЗ: «Формирование аналитических отчетов для руководства в различных форматах (PDF, XLSX)». PDF нет. Цена вопроса — одна библиотека и один обработчик.

4.3. Системы уведомлений в реальном времени нет

ТЗ разд. 10 называет её отдельным пунктом интерфейсных требований. Сейчас есть квитирование (непросмотренный вердикт визуально выделен) и всплывающие сообщения по действиям, но нет ни счётчика новых критических вердиктов, ни автообновления очереди.

4.4. Инструкция по развёртыванию — закрыто 27.09

Раздел «Развёртывание» в `README.md` переписан: требования к окружению, запуск, вход с демонстрационными логинами и показом одноразового кода, обзор страниц, полный пересчёт на данных, эксплуатационные команды. То же в разделе 13 пояснительной записки.

4.5. Перечень библиотек — закрыто 27.09

Раздел 14 записки: прямые зависимости с версиями, лицензиями и назначением, компоненты инфраструктуры, инструменты сборки документации и отдельно — чего в решении сознательно нет и почему.

4.6. Достижимость Recall — закрыто 27.09, с измерением

Модель из поставки применена ко всей отложенной выборке (4 520 313 канало-суток, 2 401 отказ), после чего посчитано, сколько предупреждений нужно выдать для заданной полноты. Результат в `models/recall_math.json` и в разделе 6.4 записки:

Целевой Recall	Precision	Проверок в сутки
0,10	3,2 %	**14**
0,30	0,53 %	250

Целевой Recall	Precision	Проверок в сутки
0,50 — цель ТЗ	**0,32 %**	**689**

Recall 0,5 требует 689 проверок в сутки, из которых отказом окажутся две. Рабочий режим — 14 проверок в сутки с плотностью в 60 раз выше случайного обхода. Организаторы разрешили снижать метрики с обоснованием (**ОТВ 2**); обоснование теперь измеренное, а не риторическое, и воспроизводится командой `python -m scripts.10_recall_math`.

Попутно исправлена формулировка, которую эксперт поймал бы на пересчёте: precision@k относится ко всей отложенной выборке за 18 месяцев, а не к суточной нагрузке.

4.6a. Достижимость точности — переформулировано 29.09

Прежний тезис «целевые 0,70 достигаются на горизонте 14 суток» опирался на «максимальную точность на кривой» — величину, которой легко обмануться. При пересчёте на воспроизводимой модели она дала на семисуточном горизонте **единицу**: три попадания из трёх предупреждений при полноте 0,0002. Метрику, которую можно довести до ста процентов, сократив выборку до горстки, предъявлять нельзя.

Теперь и в таблице, и на диаграмме стоит precision@k при осмысленном k:

Горизонт	Precision@50	Precision@100
24 часа	0,18	0,14
14 суток	**0,48**	**0,30**

Вывод честнее прежнего и не слабее: целевые 0,70 не достигаются ни на одном горизонте, но двухнедельное окно даёт втрое более плотную голову очереди — а это ровно то разделение на аварийный и сервисный поток, которое заказчик проводит сам.

4.7a. Согласование числительных — закрыто 27.09

В карточках было 53 места вида «1 сообщений о неисправности», «в 2 раз выше», «1 суток назад». Правило вынесено в `core/plural.py` и подставляется прямо в шаблоны фраз: `"{v:.0f} {сутки|суток|суток}"`. Автор текста видит все три формы рядом и не может забыть про одну. Вердикты пересобраны, проверка регулярными выражениями по всему набору даёт ноль совпадений.

4.7. Тесты — закрыто 28.09

131 тест: 87 на чистую логику и 44 через настоящий браузер против поднятого стенда. Покрыты вход и четыре роли, разграничение прав и области видимости, очередь и карточка, сквозной цикл «квитирование → решение → заявка», все страницы и все шесть форматов выдачи API.

Набор нашёл три дефекта, которые не видны при обычном просмотре: содержимое мультикарточки рисовалось мимо раскрывающегося блока, право фиксации решений не проверялось, вердикты не отдавали идентификатор объекта. Все три исправлены.

4.8. Мелкое расхождение в документации

Сценарий ДЗ описывает переобучение как действие ОДС, тогда как реализовано оно скриптом `scripts/03_train_m1.py`. Формулировку выровнять: кнопки нет, и по **ОТВ 20** она не требуется — достаточно технической возможности.

5. Незакрытые пункты из предыдущего плана

Перенесены из `docs/10-ответы-организаторов.md`, всё ещё актуальны:

1. Раздел «Схема валидации» в записке — единого тестового периода нет (**ОТВ 2**), значит временной holdout надо описать и защитить явно.
2. Раздел «Единица события» — один каскад есть одно событие, а не 75 отказов. Это ответ на неотвеченную часть **ОТВ 17**.
3. Перестроить записку и презентацию по двум блокам: прогноз отказов и прогноз инцидентов, потому что оцениваются они отдельно (**ОТВ 16**).
4. Дополнить таблицу отклонений: 1 142 канала без паспорта (**ОТВ 19** противоречит данным), отсутствие письменных ответов по RBAC и НСД (сдвиг ответов 5 и 13), отсутствие эталонного тестового периода.
5. Вопросы организаторам: подтвердить дату 29.09, сообщить о сдвиге ответов, сообщить, что проблема каналов без паспорта не закрыта.

6. Распределение работ

Мои (код и текст)

Приоритет	Работа
1	Диаграммы в интерфейсе — четыре графика на готовых данных
2	Единая пояснительная записка из `docs/` под требования разд. 14
3	Раздел «Развёртывание» в README с проверкой на чистой сборке
4	PDF-отчёт рядом с XLSX
5	Уведомления: счётчик критических вердиктов и автообновление очереди
6	Минимальный набор тестов на несущие инварианты
7	Арифметика достижимости Recall для записки

Команды

Работа	Замечание
Презентация pptx/pdf	материал целиком в `docs/`, придумывать не нужно
Публикация репозитория	нужен аккаунт; проверить, что `dataset/`, `data/` и `.webm` не попали
Публичный стенд	хостинг или туннель, демо-логины на все четыре роли
Видеодемонстрация	рекомендована организаторами отдельно (**ВСТР [00:36:41]**)
Письмо организаторам	три вопроса из раздела 5
Экспорт записки в PDF	после сборки текста

7. Риски

Риск	Мера
Дата 29.09 не подтверждена и может оказаться раньше	считать дедлайном 28.09 вечер, вопрос организаторам отправить сегодня
Публикация репозитория утянет данные	проверено 27.09: в истории нет ни `dataset.zip` (1,7 ГБ), ни `.webm` (3,9 ГБ), ни витрин; крупнейший объект — сам PDF технического задания, 2,8 МБ
Публикация чужих документов	закрыто 27.09: техническое задание и таблица ответов сняты с отслеживания и внесены в `.gitignore`. На диске они остаются, в записке на них ссылаются по названию и номеру ответа

Риск	Мера
Стенд по ссылке упадёт во время экспертизы	видеодемонстрация как страховка, `docker compose up` как второй путь
Эксперт соберёт образ и увидит пустое приложение	seed-вердикты лежат внутри образа, проверено: 162 вердикта поднимаются из `deploy/seed_verdicts.json`